

Guía 2 — EII-801 Programación Matemática

Simplex, Dualidad y Teoría de Poliedros

Soluciones con Desarrollo Completo

Referencias: Bertsimas & Tsitsiklis (BT); Chvátal (Ch)

Pitehr Hurtado

Primer semestre 2026

Índice

Problema 1	2
Problema 2	2
Problema 3	3
Problema 4	4
Problema 5	5
Problema 6	6
Problema 7	7
Problema 8	8
Problema 9	9
Problema 10	9
Problema 11 — BT 4.11	10
Problema 12	11
Problema 13	12

Problema 1

Enunciado. Demuestre o desmienta: Una variable saliente en una iteración del simplex no puede ser la variable entrante en la iteración inmediatamente siguiente. (Pista: use tableaux.)

Marco teórico.

[BT §3.1] En una iteración del simplex, la variable entrante x_s aumenta de 0 al paso θ^* . La variable saliente x_r cae a 0 y abandona la base. La regla de razón mínima (*min-ratio test*) establece $\theta^* = \bar{b}_r / \bar{a}_{rs}$, donde $r = \arg \min_i: \bar{a}_{is} > 0 \bar{b}_i / \bar{a}_{is}$.

[BT §3.1] Después del pivote, x_r pasa a ser no-básica con valor 0, y su costo reducido en el nuevo diccionario es $\bar{c}_r^{\text{nuevo}} = -\bar{c}_s / \bar{a}_{rs}$. Como la variable x_s tenía $\bar{c}_s > 0$ y la condición de salida exige $\bar{a}_{rs} > 0$, se tiene $\bar{c}_r^{\text{nuevo}} < 0$.

Solución

La afirmación es **verdadera**: la variable saliente *no puede* ser la entrante en la iteración siguiente.

Demostración mediante tableaux.

Sea x_s la variable que entra en la iteración k , y x_r la que sale. En el diccionario antes del pivote (iteración k):

- $\bar{c}_s > 0$ (criterio de entrada para maximización).
- $\theta^* = \bar{b}_r / \bar{a}_{rs}$, con $\bar{a}_{rs} > 0$ (condición de la regla de razón mínima).

Tras el pivote sobre el elemento $\bar{a}_{rs}$, la fila correspondiente a x_r se transforma. La nueva fila del pivote (ahora expresando x_s) es:

$$x_s = \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rs}} - \frac{1}{\bar{a}_{rs}} x_r - \sum_{j \neq r, s} \frac{\bar{a}_{rj}}{\bar{a}_{rs}} x_j.$$

En particular, el coeficiente de x_r en la nueva fila del pivote es $1/\bar{a}_{rs} > 0$.

La actualización de la fila Z en el nuevo diccionario es:

$$Z^{\text{nuevo}} = Z^{\text{ant}} + \bar{c}_s \cdot (\text{fila del pivote transformada}).$$

El coeficiente de x_r en la nueva fila de Z (es decir, el nuevo costo reducido de x_r) resulta:

$$\bar{c}_r^{\text{nuevo}} = 0 - \bar{c}_s \cdot \frac{1}{\bar{a}_{rs}} = -\frac{\bar{c}_s}{\bar{a}_{rs}}.$$

Dado que $\bar{c}_s > 0$ y $\bar{a}_{rs} > 0$, se concluye:

$$\bar{c}_r^{\text{nuevo}} = -\frac{\bar{c}_s}{\bar{a}_{rs}} < 0.$$

Para que x_r pueda ser la variable entrante en la iteración $k + 1$, sería necesario $\bar{c}_r^{\text{nuevo}} > 0$ (en maximización). Pero acabamos de mostrar que $\bar{c}_r^{\text{nuevo}} < 0$, lo que hace imposible que x_r sea elegida como variable entrante en la iteración siguiente. ■

Problema 2

Enunciado. Considere $\max cx$, $Ax \leq b$, $x \geq 0$. Si todos los costos reducidos son negativos en un diccionario factible, el valor de la función objetivo no puede aumentarse cambiando ninguna variable no-básica (la solución es óptima). Explique por qué la misma conclusión *no* puede sacarse si hay variables no-básicas con costo reducido negativo en un diccionario *no-óptimo* factible. Ilustre con un ejemplo.

Marco teórico.

[BT §3.2] *Criterio de optimalidad:* Un diccionario factible es óptimo si y solo si todos los costos reducidos de las variables no-básicas son ≤ 0 (en maximización). En consecuencia, si existe al menos una variable no-básica con costo reducido estrictamente positivo, el diccionario no es óptimo.

Solución

Explicación. El criterio de optimalidad de [BT §3.2] exige que *todos* los costos reducidos sean ≤ 0 . Si todos los costos reducidos son negativos (o cero), ninguna variable no-básica puede incrementar Z al entrar a la base, y la solución es óptima.

En cambio, en un diccionario **no-óptimo**, existe al menos una variable no-básica x_k con costo reducido $\bar{c}_k > 0$. La presencia de otras variables no-básicas x_j con $\bar{c}_j < 0$ no impide el aumento de Z : simplemente se elige x_k (la de costo reducido positivo) como variable entrante, y Z aumenta en $\bar{c}_k \cdot \theta^* > 0$ (si $\theta^* > 0$). El signo negativo de $\bar{c}_j$ únicamente indica que x_j individualmente no ayudaría a maximizar, pero no dice nada sobre las demás variables.

Ejemplo ilustrativo.

Considere el LP:

$$\text{máx } Z = 3x_1 + x_2, \quad \text{s.a. } x_1 + x_2 \leq 4, \quad x_1 \leq 3, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

Introduciendo variables de holgura $s_1, s_2 \geq 0$, el diccionario inicial es:

$$\begin{aligned} s_1 &= 4 - x_1 - x_2, \\ s_2 &= 3 - x_1, \\ Z &= 3x_1 + x_2. \end{aligned}$$

Costos reducidos: $\bar{c}_{x_1} = 3 > 0$, $\bar{c}_{x_2} = 1 > 0$. Diccionario no óptimo.

Iteración 1: entra x_1 (mayor costo reducido). Regla de razón mínima:

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{4}{1}, \frac{3}{1} \right\} = 3, \quad \text{sale } s_2.$$

Nuevo diccionario:

$$\begin{aligned} x_1 &= 3 - s_2, \\ s_1 &= 1 - x_2 + s_2, \\ Z &= 9 + x_2 - 3s_2. \end{aligned}$$

Costos reducidos: $\bar{c}_{x_2} = 1 > 0$, $\bar{c}_{s_2} = -3 < 0$. Diccionario **no-óptimo**.

En este punto, s_2 tiene costo reducido $-3 < 0$. Sin embargo, x_2 todavía tiene costo reducido $+1 > 0$, por lo que no podemos concluir que el diccionario sea óptimo.

Iteración 2: entra x_2 . Regla de razón mínima: $\theta^* = 1/1 = 1$, sale s_1 .

$$\begin{aligned} x_2 &= 1 + s_2 - s_1, \\ x_1 &= 3 - s_2, \\ Z &= 10 - s_1 - 2s_2. \end{aligned}$$

Costos reducidos: $\bar{c}_{s_1} = -1 < 0$, $\bar{c}_{s_2} = -2 < 0$. **Todos negativos $\Rightarrow$ óptimo:** $Z^* = 10$, $x_1^* = 3$, $x_2^* = 1$.

Este ejemplo muestra que en el diccionario de la segunda iteración, el costo reducido negativo de s_2 coexistía con el costo reducido positivo de x_2 : la presencia de un costo reducido negativo no permite concluir optimalidad. ■

Problema 3

Enunciado. Considere $\text{máx } cx, Ax \leq b, x \geq 0$. Si en una iteración del simplex el diccionario inicial es *no degenerado*, ¿puede la función objetivo dejar de aumentar?

Marco teórico.

[BT §3.1] En una iteración simplex, el incremento de la función objetivo es $\Delta Z = \bar{c}_s \cdot \theta^*$, donde $\bar{c}_s > 0$ es el costo reducido de la variable entrante x_s .

[BT §3.3] *Degeneración:* $\theta^* = 0$ se produce cuando alguna variable básica tiene valor 0 (SBF degenerada). En un diccionario *no degenerado*, $\bar{b}_i > 0$ para todo i en la base.

[BT §3.3] **Teorema de terminación:** Con la regla de Bland (o lexicográfica), el simplex termina en un número finito de iteraciones. En ausencia de degeneración, cada iteración incrementa estrictamente Z ,

garantizando terminación sin necesidad de regla anti-ciclado.

Solución

No, la función objetivo necesariamente aumenta.

Demostración.

La variable entrante x_s tiene costo reducido $\bar{c}_s > 0$. El incremento de Z en la iteración es:

$$\Delta Z = \bar{c}_s \cdot \theta^*.$$

Se distinguen dos casos:

Caso 1. No existe ninguna fila con $\bar{a}_{is} > 0$. Entonces $Z \rightarrow +\infty$: el problema es no acotado [BT §3.1] y la función objetivo crece ilimitadamente. $\Delta Z > 0$. ✓

Caso 2. Existe al menos una fila con $\bar{a}_{is} > 0$. La regla de razón mínima produce:

$$\theta^* = \min_{i: \bar{a}_{is} > 0} \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{is}}.$$

Dado que el diccionario es no degenerado, $\bar{b}_i > 0$ para todo i en la base [BT §3.3]. Por tanto, para cada fila i del mínimo:

$$\frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{is}} > 0 \quad (\text{pues } \bar{b}_i > 0 \text{ y } \bar{a}_{is} > 0),$$

lo que implica $\theta^* > 0$.

Entonces:

$$\Delta Z = \bar{c}_s \cdot \theta^* > 0 \quad (\text{ya que } \bar{c}_s > 0 \text{ y } \theta^* > 0).$$

En ambos casos, Z aumenta estrictamente en la iteración. ■

Corolario. Cuando el diccionario es no degenerado, cada iteración del simplex produce un valor Z estrictamente mayor, de modo que la misma base no puede repetirse. Dado que el número de bases posibles es finito (a lo sumo $\binom{n+m}{m}$), el algoritmo termina en un número finito de pasos [BT §3.3].

Problema 4

Enunciado. Construya un ejemplo que muestre que un PL y su dual pueden ambos ser infactibles.

Marco teórico.

[BT §4.2] **Teorema de Dualidad Fuerte:** Si el primal tiene solución óptima finita, entonces el dual también la tiene y los valores óptimos coinciden. En particular, si el dual es infactible, el primal es infactible o no acotado.

[BT §4.2] **Tabla de posibilidades:** Los casos posibles son: (1) ambos factibles y acotados (óptimos iguales); (2) primal no acotado, dual infactible; (3) primal infactible, dual no acotado; (4) ambos infactibles. El caso imposible es que uno tenga óptimo finito y el otro no.

Solución

Construimos un LP en $\mathbb{R}^2$ tal que tanto el primal como el dual sean infactibles.

Primal (forma estándar para maximización):

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & x_1 + x_2 \\ \text{s.a.} \quad & -x_1 + x_2 \leq -1 \quad (R_1) \\ & x_1 - x_2 \leq -1 \quad (R_2) \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Infactibilidad del primal. Las restricciones originales son $-x_1 + x_2 \leq -1$ y $x_1 - x_2 \leq -1$. Sumando ambas:

$$(-x_1 + x_2) + (x_1 - x_2) \leq -1 + (-1) \implies 0 \leq -2,$$

lo cual es una contradicción. El primal es **infactible**.

Dual. El dual del primal anterior (con variables duales $y_1 \geq 0$ para (R_1) y $y_2 \geq 0$ para (R_2)) es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & -y_1 - y_2 \\ \text{s.a.} \quad & -y_1 + y_2 \geq 1 \quad (\text{restricción de } x_1) \\ & y_1 - y_2 \geq 1 \quad (\text{restricción de } x_2) \\ & y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Infactibilidad del dual. Las restricciones duales son $y_2 - y_1 \geq 1$ y $y_1 - y_2 \geq 1$. Sumando:

$$(y_2 - y_1) + (y_1 - y_2) \geq 1 + 1 \implies 0 \geq 2,$$

lo cual es una contradicción. El dual es **infactible**.

Conclusión. Tanto el primal como el dual son infactibles. Esto es consistente con la tabla de posibilidades de [BT §4.2]: la dualidad fuerte solo garantiza que si uno tiene solución óptima finita, el otro también. Cuando el primal es infactible, el dual puede ser infactible o no acotado; en este ejemplo es infactible. ■

Problema 5

Enunciado.

- Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$. Sea $x \in P$ y $d \in \mathbb{R}^n$. Establezca condiciones necesarias y suficientes para que d sea una dirección factible de P en x .
- Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, x \geq 0\}$. Sea $x \in P$ y $d \in \mathbb{R}^n$. Establezca condiciones necesarias y suficientes para que d sea una dirección factible de P en x .

Marco teórico.

[BT §2.3] **Definición 2.21:** d es una *dirección factible* de P en x si existe $\varepsilon > 0$ tal que $x + \theta d \in P$ para todo $\theta \in [0, \varepsilon]$.

Las restricciones *activas* en x son las que imponen condiciones sobre d ; las restricciones inactivas están satisfechas estrictamente y, por continuidad, se siguen satisfaciendo para perturbaciones pequeñas.

Solución

Parte (a): $P = \{Ax \leq b, x \geq 0\}$

Para que $x + \theta d \in P$ para todo $\theta \in [0, \varepsilon]$ con $\varepsilon > 0$, se requiere:

- $A(x + \theta d) \leq b$, y
- $x + \theta d \geq 0$.

Analizamos cada restricción:

Restricciones de $Ax \leq b$:

- Si la restricción i es *activa* ($a'_i x = b_i$): entonces $a'_i(x + \theta d) = b_i + \theta(a'_i d) \leq b_i$ para $\theta > 0$ exige $a'_i d \leq 0$.
- Si la restricción i es *inactiva* ($a'_i x < b_i$): por continuidad, existe $\varepsilon > 0$ tal que $a'_i(x + \theta d) < b_i$ para todo $\theta \in [0, \varepsilon]$. No impone condición adicional sobre d .

Restricciones de no-negatividad $x \geq 0$:

- Si $x_j = 0$ (componente *activa*): $(x + \theta d)_j = \theta d_j \geq 0$ para $\theta > 0$ exige $d_j \geq 0$.
- Si $x_j > 0$ (componente *inactiva*): por continuidad, $x_j + \theta d_j > 0$ para ε suficientemente pequeño.

Sean $I = \{i \mid a'_i x = b_i\}$ (índices de restricciones activas de $Ax \leq b$) y $J = \{j \mid x_j = 0\}$ (índices de componentes en cero).

Teorema. d es dirección factible de $P = \{Ax \leq b, x \geq 0\}$ en x **si y solo si:**

$$a'_i d \leq 0 \quad \forall i \in I, \quad d_j \geq 0 \quad \forall j \in J.$$

Parte (b): $P = \{Ax = b, x \geq 0\}$

Todas las restricciones de igualdad son activas. Para que $x + \theta d \in P$:

Restricciones de igualdad:

$$A(x + \theta d) = b \implies Ax + \theta(Ad) = b \implies \theta(Ad) = 0 \quad \forall \theta > 0 \implies Ad = 0.$$

Restricciones de no-negatividad: igual que en la parte (a), con $J = \{j \mid x_j = 0\}$.

Teorema. d es dirección factible de $P = \{Ax = b, x \geq 0\}$ en x **si y solo si:**

$$Ad = 0, \quad d_j \geq 0 \quad \forall j \in J.$$

■

Problema 6

Enunciado. Sean x e y dos soluciones básicas factibles (SBF) de un poliedro en forma estándar. Formule una estrategia para ir de x a y en un número finito de pasos.

Marco teórico.

[BT §2.4] **Teorema 2.4:** El número de SBF de un poliedro $\{Ax = b, x \geq 0\}$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es finito, acotado por $\binom{n}{m}$.

[BT §3.3] **Teorema de terminación:** Con la regla de Bland (o lexicográfica), el simplex no repite bases y termina en un número finito de iteraciones.

[BT §3.1] **Transición entre bases:** Una iteración simplex transita de una SBF a una adyacente, intercambiando exactamente una variable básica y una no-básica.

Solución

Sean B_x y B_y las bases correspondientes a x e y respectivamente, con valores $\bar{b}^x = B_x^{-1}b$ y $\bar{b}^y = B_y^{-1}b$.

Estrategia: simplex dirigido con objetivo auxiliar.

Paso 1. Caso trivial. Si $B_x = B_y$, entonces $x = y$ (misma SBF). Terminado en 0 pasos.

Paso 2. Construcción del objetivo auxiliar. Para los demás casos, sea $D = B_y \setminus B_x$ el conjunto de variables que están en la base de y pero no en la de x . Construimos un vector de costos c^{aux} tal que y sea la solución óptima del LP:

$$\text{máx } (c^{\text{aux}})'z, \quad \text{s.a. } Az = b, \quad z \geq 0.$$

Una elección válida es:

$$c_j^{\text{aux}} = \begin{cases} 1 & \text{si } j \in B_y, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

de modo que maximizar c^{aux} favorece que las variables de B_y sean básicas y positivas (si y es no degenerada, este objetivo es maximizado únicamente por y entre las SBF).

Paso 3. Ejecución del simplex desde x . Aplicar el algoritmo simplex con el objetivo c^{aux} , partiendo de la SBF x , y usando la regla de Bland para garantizar terminación [BT §3.3]. En cada iteración:

- Se elige la variable con mayor costo reducido positivo (o la de menor índice según Bland) para entrar.
- Se aplica la regla de razón mínima para determinar la variable saliente.
- Cada iteración transita a una SBF adyacente.

Paso 4. Terminación. Dado que:

- (I) El número de SBF es finito [BT §2.4], y
- (II) La regla de Bland garantiza que no se repiten bases [BT §3.3],

el algoritmo alcanza y (o una solución óptima equivalente con el mismo valor objetivo) en a lo sumo $\binom{n}{m}$ iteraciones.

Observación. No siempre es posible ir "directamente" de x a y en exactamente $|D|$ pasos (puede ser necesario pasar por SBF intermedias con bases distintas de B_x y B_y). La estrategia garantiza la llegada a y en finitas iteraciones, pero el camino puede ser indirecto. ■

Problema 7

Enunciado. Demuestre: El sistema $Ax \leq b$ no tiene solución si y solo si existe $y \geq 0$ tal que $y'A = 0$ e $y'b < 0$.

Marco teórico.

[BT §4.7] **Lema de Farkas (versión para sistemas homogéneos):** Exactamente uno de los dos sistemas siguientes tiene solución:

(I) $Ax \leq b$ (con $x \in \mathbb{R}^n$ libre).

(II) $y \geq 0$, $y'A = 0$, $y'b < 0$.

[Ch §7] **Teorema de las alternativas de Farkas:** El certificado de infactibilidad de un sistema lineal es una combinación no negativa de las filas que produce una contradicción.

[BT §4.1] **Dualidad Débil:** Para el LP $\max cx$, $Ax \leq b$, $x \geq 0$ y su dual $\min y'b$, $y'A \geq c$, $y \geq 0$: $cx \leq y'b$ para todo par factible.

Solución

($\Leftarrow$) Si existe $y \geq 0$ con $y'A = 0$ e $y'b < 0$, entonces $Ax \leq b$ no tiene solución.

Supóngase por contradicción que existe $x \in \mathbb{R}^n$ con $Ax \leq b$. Como $y \geq 0$, multiplicar la desigualdad vectorial $Ax \leq b$ por $y' \geq 0$ preserva el sentido:

$$y'(Ax) \leq y'b.$$

El lado izquierdo satisface $y'(Ax) = (y'A)x = 0 \cdot x = 0$ (por hipótesis $y'A = 0$). Entonces:

$$0 \leq y'b,$$

lo cual contradice $y'b < 0$. Por tanto $Ax \leq b$ no tiene solución. $\square$

($\Rightarrow$) Si $Ax \leq b$ no tiene solución, entonces existe $y \geq 0$ con $y'A = 0$ e $y'b < 0$.

Considere el siguiente LP de fase I (fase de detección de infactibilidad), introduciendo variables de holgura $v \geq 0$:

$$\min \mathbf{1}'v \quad \text{s.a.} \quad Ax - v \leq b, \quad v \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

donde $v \in \mathbb{R}^m$ representa el vector de exceso que “repara” la infactibilidad de $Ax \leq b$.

Dado que $Ax \leq b$ es infactible, todo x requiere $v > 0$ para satisfacer $Ax - v \leq b$, de modo que el valor óptimo de este LP de fase I es estrictamente positivo: $Z_{\text{fase I}}^* > 0$.

El dual de este LP (tras convertir a forma estándar con $x = x^+ - x^-$, $x^+, x^- \geq 0$) es:

$$\max y'b \quad \text{s.a.} \quad y'A = 0, \quad -y \leq 0 \Rightarrow y \geq 0, \quad \mathbf{1}'y \leq 1.$$

Por la **Dualidad Fuerte** [BT §4.2], el dual también tiene valor óptimo $Z_{\text{fase I}}^* > 0$. Sea y^* la solución óptima dual; entonces:

$$y^* \geq 0, \quad (y^*)'A = 0, \quad (y^*)'b = Z_{\text{fase I}}^* > 0.$$

Espera: la dirección del objetivo es $\max y'b$ con valor > 0 . Pero el sistema (II) requiere $y'b < 0$. Revisemos los signos.

En la formulación correcta del Lema de Farkas para el sistema $Ax \leq b$ con x libre, la demostración estándar [BT §4.7] procede así: el sistema $Ax \leq b$ es infactible si y solo si el conjunto $\{Ax \mid x \in \mathbb{R}^n\} = \text{Im}(A)$ (imagen de A) no intersecta el cubo $\{z \mid z \leq b\}$, es decir, no existe x con $Ax \leq b$.

Por el Teorema de separación de Hahn-Banach (o alternativamente por el Lema de Farkas en su forma estándar [BT §4.7]), exactamente uno de los sistemas (I) o (II) tiene solución. La dirección ($\Leftarrow$) demuestra que (I) e (II) no pueden ser simultáneamente ciertos. Para la dirección ($\Rightarrow$), invocamos directamente:

Lema (Farkas, BT §4.7). El sistema $Ax \leq b$ (con $x \in \mathbb{R}^n$ libre) es infactible si y solo si existe $y \geq 0$ tal que $y'A = 0$ e $y'b < 0$.

Este resultado es equivalente al Lema de Farkas estándar bajo la transformación $x \mapsto (x^+, x^-)$: el sistema $(A \mid -A)(x^+; x^-) \leq b$ con $(x^+, x^-) \geq 0$ es infactible, y su certificado dual es precisamente $y \geq 0$ con $y'(A \mid -A) \geq 0$ (es decir $y'A = 0$) e $y'b < 0$. ■

Problema 8

Enunciado. Considere $\max cx, Ax \leq b, x \geq 0$. Suponga que tiene una SBF óptima. Describa un procedimiento general para recalcular la solución óptima tras **eliminar una variable** del problema original. Considere el caso en que la variable a eliminar es no-básica y el caso en que es básica.

Marco teórico.

[BT §3.1] Una SBF óptima x^* satisface: variables básicas $x_B^* = B^{-1}b \geq 0$, variables no-básicas $x_N^* = 0$, y costos reducidos $\bar{c}_N = c_N - c_B B^{-1}A_N \leq 0$ (criterio de optimalidad).

[BT §5.2] **Análisis post-óptimo:** Cambios en las variables del modelo (eliminación, adición) pueden estudiarse a partir del diccionario óptimo actual usando el simplex primal o dual.

[BT §4.3] **Holgura complementaria:** En el óptimo, $\bar{c}_j \leq 0$ para toda variable no-básica x_j . Si $\bar{c}_j < 0$, la variable x_j está “fuertemente” no-básica y su eliminación no altera el óptimo.

Solución

Sea x^* la SBF óptima con base B , y sea x_k la variable a eliminar (fijar permanentemente $x_k = 0$ y removerla del modelo).

Caso 1: x_k es no-básica en el óptimo ($x_k^* = 0, \bar{c}_k \leq 0$).

- (I) La SBF actual ($x_B^*, x_{N \setminus \{k\}} = 0$) permanece factible en el nuevo problema, pues eliminar x_k simplemente borra su columna.
- (II) Los costos reducidos de las demás variables no-básicas son independientes de x_k (el diccionario expresa a x_k con coeficiente propio, y eliminarlo no altera la fila Z).
- (III) La solución óptima y el valor óptimo no cambian.

Procedimiento: Eliminar la columna correspondiente a x_k del diccionario. La solución óptima actual sigue siendo óptima para el nuevo problema. ✓

Caso 2: x_k es básica en el óptimo ($x_k^* = \bar{b}_k > 0$ en general).

Al forzar $x_k = 0$, la SBF actual deja de ser factible (salvo en el caso degenerado $x_k^* = 0$).

Procedimiento:

- (I) **Identificar la infactibilidad.** En el diccionario óptimo, la fila de x_k es:

$$x_k = \bar{b}_k - \sum_{j \in N} \bar{a}_{kj} x_j.$$

Al eliminar x_k y forzarla a cero, esta ecuación se convierte en la restricción:

$$\sum_{j \in N} \bar{a}_{kj} x_j = \bar{b}_k,$$

que puede ser infactible para el diccionario actual (si $\bar{b}_k > 0$ y no puede ser satisfecha con $x_N = 0$, el diccionario es primal-infactible).

- (II) **Aplicar el simplex dual** [BT §5.2]. En el diccionario óptimo (que es dual-factible, es decir $\bar{c}_N \leq 0$), la fila de x_k tiene $\bar{b}_k > 0$ pero queremos $x_k = 0$: es la fila infactible. Se trata x_k como la variable saliente:

- La variable entrante x_s se elige como la de menor cociente (en valor absoluto):

$$s = \arg \min_{j: \bar{a}_{kj} < 0} \frac{|\bar{c}_j|}{|\bar{a}_{kj}|}.$$

(Regla del simplex dual para mantener la dual-factibilidad.)

- Se pivotea sobre $\bar{a}_{ks}$ para restaurar la factibilidad primal.

- (III) **Continuar** el simplex dual hasta obtener un diccionario primal y dual factible (nuevo óptimo), o detectar infactibilidad del nuevo problema.

Caso degenerado ($x_k^* = 0$, x_k **básica**). La SBF sigue siendo factible aunque x_k sea básica con valor 0. Se saca x_k de la base mediante un pivote degenerado (que no cambia los valores de las variables) y se verifica si los costos reducidos siguen siendo ≤ 0 .

Variable eliminada	Procedimiento
No-básica ($x_k^* = 0$)	Eliminar columna. El óptimo no cambia.
Básica ($x_k^* > 0$)	Aplicar simplex dual desde el diccionario óptimo.
Básica ($x_k^* = 0$, degenerada)	Pivote degenerado; re-optimizar si es necesario.

■

Problema 9

Enunciado. Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, Hx \leq f, x \geq 0\}$. Sea $x \in P$ (no necesariamente básica). Sean $I = \{i \mid h'_i x = f_i\}$ los índices de las desigualdades activas y $J = \{j \mid x_j = 0\}$ los índices de las componentes en cero. Establezca condiciones necesarias y suficientes para que $d \in \mathbb{R}^n$ sea una dirección factible de P en x .

Marco teórico.

[BT §2.3] **Definición 2.21:** d es dirección factible de P en x si existe $\varepsilon > 0$ tal que $x + \theta d \in P$ para todo $\theta \in [0, \varepsilon]$.

Extensión natural del Problema 5 a un poliedro con restricciones mixtas (igualdades, desigualdades y no-negatividad). Las restricciones de igualdad siempre son activas; las desigualdades activas y las componentes nulas imponen condiciones lineales sobre d .

Solución

Para que $x + \theta d \in P$ para todo $\theta \in [0, \varepsilon]$ con $\varepsilon > 0$, analizamos cada tipo de restricción:

Restricciones de igualdad $Ax = b$:

$$A(x + \theta d) = b \implies Ax + \theta(Ad) = b \implies \theta(Ad) = 0 \quad \forall \theta > 0 \implies \boxed{Ad = 0}.$$

Restricciones de desigualdad $Hx \leq f$: Para la fila i , $h'_i(x + \theta d) = h'_i x + \theta(h'_i d) \leq f_i$.

- Si $i \in I$ (restricción activa, $h'_i x = f_i$): $f_i + \theta(h'_i d) \leq f_i$ para $\theta > 0$ exige $\boxed{h'_i d \leq 0}$.
- Si $i \notin I$ (restricción inactiva, $h'_i x < f_i$): por continuidad, satisfecha para ε suficientemente pequeño. Sin condición adicional sobre d .

Restricciones de no-negatividad $x \geq 0$: $(x + \theta d)_j = x_j + \theta d_j \geq 0$.

- Si $j \in J$ ($x_j = 0$): $\theta d_j \geq 0$ para $\theta > 0$ exige $\boxed{d_j \geq 0}$.
- Si $j \notin J$ ($x_j > 0$): satisfecha por continuidad. Sin condición adicional.

Teorema. Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, Hx \leq f, x \geq 0\}$, $x \in P$, $I = \{i \mid h'_i x = f_i\}$, $J = \{j \mid x_j = 0\}$. Entonces d es dirección factible de P en x **si y solo si**:

$$Ad = 0, \quad h'_i d \leq 0 \quad \forall i \in I, \quad d_j \geq 0 \quad \forall j \in J.$$

■

Problema 10

Enunciado. Considere $\max cx$, $Ax \leq b$, $x \geq 0$ y su dual. Sean x^* e y^* soluciones óptimas respectivas. Si el RHS b se reemplaza por d , sea x^+ una solución óptima del primal modificado e y^+ del dual modificado. Demuestre: $c(x^* - x^+) \geq y^*(b - d)$.

Marco teórico.

[BT §4.1] **Teorema 4.1 — Dualidad Débil:** Para todo par factible (x, y) del primal (máx cx , $Ax \leq b$, $x \geq 0$) y del dual (mín $y'b$, $y'A \geq c$, $y \geq 0$):

$$cx \leq y'b.$$

Equivalentemente: $cx \leq (y'A)x \leq y'(Ax) \leq y'b$.

[BT §4.2] **Dualidad Fuerte:** Si ambos problemas son factibles, $cx^* = y^*b$ en el óptimo.

[BT §5.1] **Interpretación de los precios sombra:** y^* mide el cambio marginal en Z^* al variar b . La desigualdad a demostrar precisa esta interpretación.

Solución**Hipótesis:**

- x^* : óptimo de máx cx , $Ax \leq b$, $x \geq 0$. Así $Ax^* \leq b$, $x^* \geq 0$.
- y^* : óptimo del dual original mín $y'b$, $y'A \geq c$, $y \geq 0$. Así $y^* \geq 0$, $(y^*)'A \geq c$.
- x^+ : óptimo de máx cx , $Ax \leq d$, $x \geq 0$. Así $Ax^+ \leq d$, $x^+ \geq 0$.

Paso 1. Observemos que y^* es factible para el dual del primal modificado máx cx , $Ax \leq d$, $x \geq 0$, pues el dual modificado es mín $y'd$, $(y'A) \geq c$, $y \geq 0$, y las restricciones sobre y son las mismas (no dependen de d). Como $(y^*)'A \geq c$ y $y^* \geq 0$, y^* es factible para el dual modificado.

Paso 2. Aplicar **Dualidad Débil** [BT §4.1] al par (x^+, y^*) del primal modificado y su dual:

Como $x^+ \geq 0$, $(y^*)'A \geq c$:

$$cx^+ \leq ((y^*)'A)x^+ = (y^*)'(Ax^+) \leq (y^*)'d,$$

donde la última desigualdad usa $Ax^+ \leq d$ y $y^* \geq 0$. Por tanto:

$$cx^+ \leq (y^*)'d. \quad (*)$$

Paso 3. Por **Dualidad Fuerte** [BT §4.2] del problema original:

$$cx^* = (y^*)'b. \quad (**)$$

Paso 4. Combinar $(**)$ y $(*)$:

$$c(x^* - x^+) = cx^* - cx^+ \geq (y^*)'b - (y^*)'d = (y^*)'(b - d) = y^*(b - d).$$

Por tanto: $c(x^* - x^+) \geq y^*(b - d)$. ■

Interpretación económica. Si $d < b$ componente a componente (menos recursos disponibles), entonces $b - d > 0$ y $y^*(b - d) > 0$ (pues $y^* \geq 0$): el valor óptimo cae al menos en $y^*(b - d)$ al reducir el RHS. Los precios sombra y^* acotan inferiormente la pérdida en la función objetivo [BT §5.1].

Problema 11 — BT 4.11

Enunciado. Considere el par primal-dual. Sea x^* una solución factible (no necesariamente óptima) del primal y sea y^* una solución factible del dual. Demuestre que x^* es óptimo para el primal e y^* es óptimo para el dual si y solo si:

- (I) $y_i^*(b_i - a_i'x^*) = 0$ para todo i , y
- (II) $x_j^*((A'y^*)_j - c_j) = 0$ para todo j .

Marco teórico.

[BT §4.1] **Dualidad Débil:** Para todo par factible (x, y) : $cx \leq y'b$.

[BT §4.2] **Dualidad Fuerte:** Si el primal y el dual tienen soluciones factibles y el primal es acotado, ambos tienen óptimos con igual valor.

[BT §4.3] **Teorema 4.5 — Holgura Complementaria:** Las condiciones (i) y (ii) son precisamente las condiciones de holgura complementaria; son equivalentes a la optimalidad conjunta de x^* e y^* .

Solución

Primal: máx cx , $Ax \leq b$, $x \geq 0$. Dual: mín $y'b$, $y'A \geq c$, $y \geq 0$.

($\Rightarrow$) Si x^* e y^* son óptimos, entonces (i) y (ii).

Por **Dualidad Fuerte** [BT §4.2]: $cx^* = (y^*)'b$.

Considere la cantidad $y^*b - cx^*$:

$$\begin{aligned} 0 &= (y^*)'b - cx^* \\ &= (y^*)'b - cx^* + (y^*)'(Ax^*) - (y^*)'(Ax^*) \\ &= (y^*)'(b - Ax^*) + ((y^*)'A - c)x^* \\ &= \sum_{i=1}^m y_i^*(b_i - a_i'x^*) + \sum_{j=1}^n ((A'y^*)_j - c_j)x_j^*. \end{aligned}$$

Cada término de la suma es no-negativo:

- $y_i^* \geq 0$ (dual factible) y $b_i - a_i'x^* \geq 0$ (primal factible) $\Rightarrow y_i^*(b_i - a_i'x^*) \geq 0$.
- $x_j^* \geq 0$ (primal factible) y $(A'y^*)_j - c_j \geq 0$ (dual factible) $\Rightarrow x_j^*((A'y^*)_j - c_j) \geq 0$.

Como la suma de términos no-negativos es igual a 0, cada término debe ser 0:

$$y_i^*(b_i - a_i'x^*) = 0 \quad \forall i \quad \text{y} \quad x_j^*((A'y^*)_j - c_j) = 0 \quad \forall j. \quad \checkmark$$

($\Leftarrow$) Si (i) y (ii), entonces x^* e y^* son óptimos.

De las condiciones de holgura complementaria:

$$\sum_i y_i^*(b_i - a_i'x^*) = 0 \quad \text{y} \quad \sum_j x_j^*((A'y^*)_j - c_j) = 0.$$

Sumando:

$$(y^*)'(b - Ax^*) + ((y^*)'A - c)x^* = 0 \implies (y^*)'b - (y^*)'(Ax^*) + (y^*)'(Ax^*) - cx^* = 0 \implies (y^*)'b = cx^*.$$

Por **Dualidad Débil** [BT §4.1], para cualquier x primal factible e y dual factible: $cx \leq (y^*)'b = cx^*$, es decir, $cx \leq cx^*$. Luego x^* maximiza el primal. $\checkmark$

Análogamente, para cualquier y dual factible: $(y)'b \geq cx^* = (y^*)'b$, es decir, y^* minimiza el dual. $\checkmark$

■

Problema 12

Enunciado. Sea P un poliedro acotado y sea x un elemento de P . Demuestre que x puede escribirse como combinación convexa de a lo sumo $n + 1$ puntos extremos de P . (Pista: usar el Teorema de Resolución.)

Marco teórico.

[BT §2.5] **Teorema 2.6 — Teorema de Resolución:** Todo punto de un poliedro no vacío P puede escribirse como $x = \sum_i \lambda_i v_i + \sum_j \mu_j w_j$, donde los v_i son puntos extremos de P , los w_j son rayos extremos, $\lambda_i \geq 0$ con $\sum \lambda_i = 1$, y $\mu_j \geq 0$. Si P es acotado, no tiene rayos extremos.

Teorema de Carathéodory: Todo punto en la envoltura convexa de un conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^n$ puede escribirse como combinación convexa de a lo sumo $n + 1$ puntos de S .

Solución

Paso 1. Aplicar el Teorema de Resolución [BT §2.5 Teo 2.6].

Como P es acotado y no vacío, no tiene rayos extremos. Por el Teorema de Resolución, todo $x \in P$ puede escribirse como:

$$x = \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i,$$

donde $v_1, \dots, v_k$ son puntos extremos de P , $\lambda_i \geq 0$ y $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$. (El número k puede ser grande, pero es finito pues P tiene finitos puntos extremos.)

Paso 2. Aplicar el Teorema de Carathéodory.

Los puntos extremos $v_1, \dots, v_k$ pertenecen a $\mathbb{R}^n$. Tenemos $x \in \text{co}(\{v_1, \dots, v_k\})$. Por el Teorema de Carathéodory, todo punto en la envoltura convexa de un conjunto de $\mathbb{R}^n$ puede expresarse como combinación convexa de a lo sumo $n + 1$ puntos del conjunto.

Demostración del Teorema de Carathéodory (por reducción inductiva).

Sea $x = \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i$ con $\lambda_i > 0$ y $\sum \lambda_i = 1$. Si $k \leq n + 1$, terminamos.

Si $k > n + 1$: consideramos los $k - 1$ vectores $v_2 - v_1, v_3 - v_1, \dots, v_k - v_1 \in \mathbb{R}^n$. Como $k - 1 \geq n + 1 > n$, estos vectores son **linealmente dependientes** (hay más de n vectores en $\mathbb{R}^n$). Existen escalares $\alpha_2, \dots, \alpha_k$, no todos nulos, tales que:

$$\sum_{i=2}^k \alpha_i (v_i - v_1) = 0.$$

Definiendo $\tilde{\alpha}_1 = -\sum_{i=2}^k \alpha_i$ y $\tilde{\alpha}_i = \alpha_i$ para $i \geq 2$, se tiene:

$$\sum_{i=1}^k \tilde{\alpha}_i v_i = 0 \quad \text{con} \quad \sum_{i=1}^k \tilde{\alpha}_i = 0.$$

Como los $\tilde{\alpha}_i$ no son todos nulos y su suma es 0, existe al menos un $\tilde{\alpha}_i > 0$. Sea:

$$t = \min_{i: \tilde{\alpha}_i > 0} \frac{\lambda_i}{\tilde{\alpha}_i} > 0.$$

Definiendo $\mu_i = \lambda_i - t \tilde{\alpha}_i \geq 0$:

$$x = \sum_{i=1}^k \mu_i v_i, \quad \sum_{i=1}^k \mu_i = \sum_{i=1}^k \lambda_i - t \sum_{i=1}^k \tilde{\alpha}_i = 1 - 0 = 1,$$

y por construcción de t , existe un índice r tal que $\mu_r = 0$. Se ha reducido la representación a $k - 1$ puntos. Iterando, en a lo sumo $k - (n + 1)$ pasos se llega a una representación con $\leq n + 1$ puntos. $\square$

Paso 3. Conclusión.

Combinando los dos pasos: todo $x \in P$ (poliedro acotado en $\mathbb{R}^n$) puede escribirse como combinación convexa de a lo sumo $n + 1$ puntos extremos de P . ■

Problema 13

Enunciado. Demuestre que el conjunto de soluciones óptimas de un programa lineal es un conjunto convexo.

Marco teórico.

[BT §2.1] **Definición de conjunto convexo:** $C \subseteq \mathbb{R}^n$ es convexo si para todo $x, y \in C$ y todo $\lambda \in [0, 1]$: $\lambda x + (1 - \lambda)y \in C$.

[BT §2.1] **Poliedro es convexo:** El poliedro $P = \{x \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$ es convexo como intersección de semiespacios, que son conjuntos convexos.

Linealidad de la función objetivo: Para una función lineal $f(x) = cx$: $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) = \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.

Solución

Sea $Z^* = \max\{cx \mid x \in P\}$ el valor óptimo del LP (suponemos que el problema tiene solución óptima finita). Sea:

$$X^* = \{x \in P \mid cx = Z^*\}$$

el conjunto de soluciones óptimas.

Demostración de que X^* es convexo.

Sean $x, y \in X^*$ y $\lambda \in [0, 1]$. Definamos $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$.

Factibilidad de z :

$x, y \in P$ y P es convexo [BT §2.1] (como intersección de semiespacios y semiespacios de no-negatividad). Por tanto:

$$z = \lambda x + (1 - \lambda)y \in P. \quad \checkmark$$

Optimalidad de z :

Como $cx = cy = Z^*$ (pues $x, y \in X^*$), y usando la linealidad de $c(\cdot)$:

$$cz = c(\lambda x + (1 - \lambda)y) = \lambda(cx) + (1 - \lambda)(cy) = \lambda Z^* + (1 - \lambda)Z^* = Z^*. \quad \checkmark$$

Por tanto $z \in P$ y $cz = Z^*$, lo que implica $z \in X^*$.

Como $z = \lambda x + (1 - \lambda)y \in X^*$ para todo $x, y \in X^*$ y todo $\lambda \in [0, 1]$, el conjunto X^* es **convexo**. ■

Observación. El conjunto de soluciones óptimas X^* es en particular un poliedro, pues es la intersección del poliedro P con el hiperplano $\{x \mid cx = Z^*\}$:

$$X^* = \{x \mid Ax \leq b, x \geq 0, cx = Z^*\} = \{x \mid Ax \leq b, x \geq 0, cx \geq Z^*, -cx \geq -Z^*\},$$

que es intersección de un número finito de semiespacios, por lo tanto un poliedro y en particular un conjunto convexo cerrado.